
Matemática Discreta 1 - Turma 3 (2ª, e 4ª feira.)**Prova 2 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Observações

- As respostas finais devem ser escritas a caneta. Respostas que não apresentem o procedimento não serão consideradas.
 - É permitido o uso de calculadora.
 - Uma folha de rascunho extra foi grampeada à prova.
-

1. **(1 pts)** Para compor a banca examinadora de um concurso público, estão disponíveis 6 professores da área de exatas e 5 professores da área de humanas. Se a banca final precisar ser constituída por exatamente 3 professores de exatas e 2 professores de humanas, quantas bancas distintas poderão ser formadas com esses profissionais?

Resposta: _____

2. **(1,5 pts)** A coordenação de um projeto social em Ceilândia quer formar uma comissão de 5 membros escolhidos a partir de um grupo de 14 assistentes sociais disponíveis. Sabendo que o grupo é composto por exatamente 7 homens e 7 mulheres, a coordenação determinou que a comissão deve obrigatoriamente conter representantes de ambos os sexos, mas com uma maioria estrita de homens. De quantas maneiras distintas essa comissão pode ser formada?

Resposta: _____

3. **(1 pts)** Quantos números naturais de algarismos distintos situados estritamente entre 4000 e 40000 podemos formar utilizando exclusivamente os algarismos 0, 1, 4, 6 e 8?

Resposta: _____

4. **(1 pts)** Uma padaria vende biscoitos de cinco sabores: biscoito simples, biscoito de cereja, biscoito de chocolate, biscoito de amêndoas e biscoito de maçã. De quantas maneiras possíveis podemos escolher duas dúzias de biscoitos com pelo menos quatro biscoitos de chocolate e pelo menos dois biscoitos de cereja?

Resposta: _____

5. **(1,5 pts)** Um pesquisador deseja fazer uma amostra da qualidade de um mesmo produto vendido em 4 lojas diferentes. Ele decide comprar exatamente 21 unidades do produto, distribuídas entre as 4 lojas. Para que a amostra seja representativa, ele deve comprar pelo menos 2 unidades em cada loja. De quantas maneiras distintas ele pode distribuir a compra?

Resposta: _____

6. **(1,5 pts)** As permutações das letras da palavra **PERTO** foram listadas em ordem alfabética, simulando a disposição de palavras em um dicionário de 5 letras. Determine a posição exata ocupada pela palavra **TROPE**.

Resposta: _____

7. **(1 pts)** De quantas maneiras possíveis podemos distribuir 4 prêmios distintos para 6 estudantes seniores de um laboratório, sabendo que cada estudante pode receber mais de um prêmio?

Resposta: _____

8. **(1,5 pts)** Um conjunto de 9 elementos pode ter quantos subconjuntos com um número ímpar de elementos?

Resposta: _____

